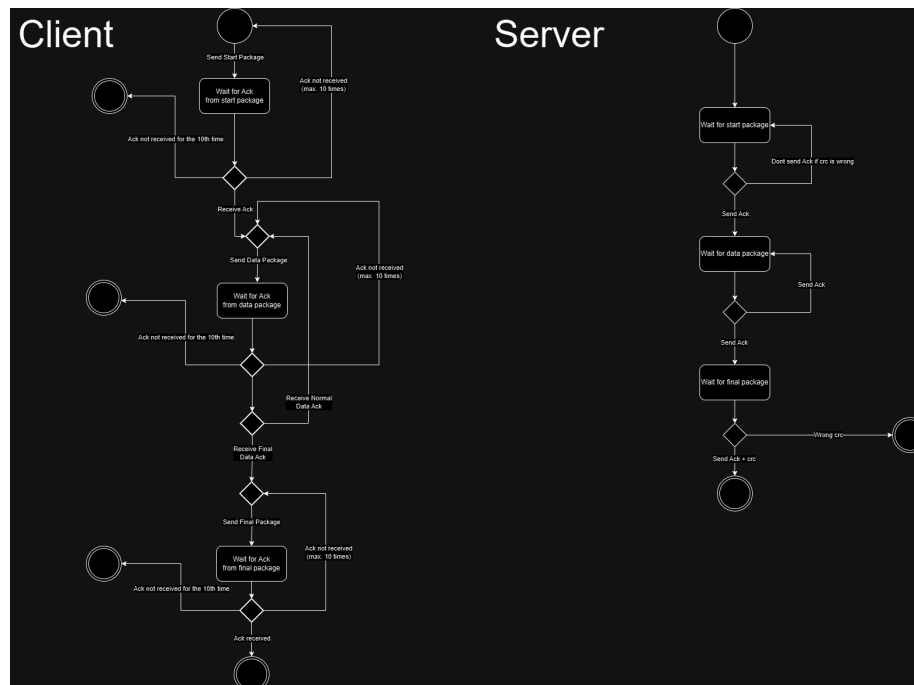




Zustandsdiagramm Funktion

1. Client startet sich und packt ein Start Packet
2. Client sendet Start packet.
3. Server sendet Ack
4. Server erstellt bei korrektem CRC-Wert eine neue Datei
5. Client sendet, wiederholt bis ganze Datei gesendet ist, Daten Pakete
6. Server schreibt Daten in die Datei
7. Client sendet letztes Daten Packet
8. CRC zwischen Client und Server wird vergleicht
9. Wenn bei Senden eines Paketes ein Fehler aufgetreten ist, dann wird es 10 mal wiederholt

Berechnung:

- Gemessene Datenrate liegt bei ca. 5500 Byte/s

Packet Verlust: $P_e = 10\%$

Ausbreitungsverzögerung: $T_a = 10ms$

Packet länge: $L_p = 1403 \text{ Byte}$

Antwortzeit: $T_{ACK} = ca. 0ms$

Antwortzeit: $T_p = \frac{L_p}{r_b} = \frac{1403 \text{ Byte}}{1 \text{ Gbit/s}} = 1.1224 * 10^{-5} s$

$$\eta_{sw} = \frac{T_p}{T_p + 2T_a + T_{ACK}} * (1 - P_e)$$

$$\eta_{sw} = \frac{1.1224 * 10^{-5} s}{1.1224 * 10^{-5} s + 2 * 10ms + 0ms} * (0.9)$$

- $\eta_{sw} = 63.1 \text{ kByte/s}$

Probleme

- Zu wenig Zeit
- Verständniss über das SW-Diagram

Limitierungen

- /

Verbesserungsvorschläge

- Genauere Erklärung des SW-Diagrams